INTEGRALI DI SUPERFICIE

SIA $\varphi: \mathcal{D} \to \mathbb{R}^3$ UNA SUPERFICIE REGOLARE DEFINITA NEL DOMINIO CONNESSO E REGOLARE $\mathcal{D}$ E SIA $S = \varphi(\mathcal{D})$, IL SUO SOSTEGNO. ASSEGNATA UNA FUNZIONE CONTINUA $f: S \to \mathbb{R}$ LA QUANTITÀ COSÌ DEFINITA

$$\int_S f\,d\sigma = \iint_{\mathcal{D}} f(\varphi(u,v)) \cdot |\varphi_u(u,v) \wedge \varphi_v(u,v)|\,du\,dv$$

si dice *integrale* della funzione f *esteso alla superficie* S. Rileviamo esplicitamente che tale nozione può essere introdotta con considerazioni analoghe a quelle fatte nel Paragrafo 63, a proposito degli integrali curvilinei, e che il lettore può facilmente ricostruire da solo in questo caso. Sottolineiamo poi che, per gli integrali di superficie, oltre alle proprietà di linearità, di monotonia e di additività comuni a tutti i tipi di integrali incontrati finora, valgono inoltre le seguenti relazioni

$$\int_S d\sigma = A(\varphi)\,; \tag{103.2}$$

$$\left|\int_S f\,d\sigma\right| \le \int_S |f|\,d\sigma \le \max_S |f| \cdot A(\varphi)\,. \tag{103.3}$$

La definizione (103.1) è indipendente dalla particolare rappresentazione parametrica φ della superficie. Se infatti $\Phi : T \to D$ è un cambiamento ammissibile di parametro e $\psi = \varphi \circ \Phi : T \to \mathbb{R}^3$ è una riparametrizzazione della superficie S, per la (99.4) e per la formula di cambiamento di variabili negli integrali doppi, si ha

$$\begin{aligned}
&\iint_T f(\psi(s,t)) \cdot |(\psi_s \wedge \psi_t)(s,t)|\,ds\,dt = \\
&= \iint_T f(\psi(s,t)) \cdot |(\varphi_u \wedge \varphi_v)(\Phi(s,t))| \cdot |J_\Phi(s,t)|\,ds\,dt = \\
&= \iint_D f(\varphi(u,v)) \cdot |(\varphi_u \wedge \varphi_v)(u,v)| \cdot \left|J_\Phi\left(\Phi^{-1}(u,v)\right)\right| \cdot |J_{\Phi^{-1}}(u,v)|\,du\,dv = \\
&= \iint_D f(\varphi(u,v)) \cdot |(\varphi_u \wedge \varphi_v)(u,v)|\,du\,dv.
\end{aligned} \tag{103.4}$$

Osserviamo infine, prima di passare ad alcune applicazioni degli integrali di superficie di interesse soprattutto fisico, che la (103.1) si estende in modo ovvio al caso di una superficie regolare a tratti.

Sia $\varrho : S \to [0, +\infty)$ la *densità* di una distribuzione di massa sulla superficie S; la massa totale m è allora

$$m = \int_S \varrho\,d\sigma\,, \tag{103.5}$$

mentre il *centro di massa* C della distribuzione considerata ha coordinate

$$x_C = \frac{1}{m}\int_S x\,\varrho\,d\sigma\,, \qquad y_C = \frac{1}{m}\int_S y\varrho\,d\sigma\,, \qquad z_C = \frac{1}{m}\int_S z\,\varrho\,d\sigma\,. \tag{103.6}$$

Nel caso di una distribuzione uniforme di massa, cioè se ϱ è costante, le (103.6) forniscono le coordinate del *baricentro* B della superficie

$$x_B = \frac{1}{\text{area }(S)}\int_S x\,d\sigma\,, \qquad y_B = \frac{1}{\text{area }(S)}\int_S y\,d\sigma\,, \qquad z_B = \frac{1}{\text{area }(S)}\int_S z\,d\sigma\,. \tag{103.7}$$

Si dice *momento di inerzia* della distribuzione assegnata, rispetto a un dato asse r, la quantità

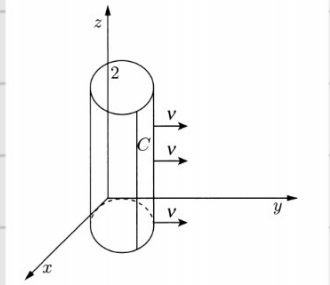
$$\mathcal{M}_r = \int_S \varrho\,d^2\,d\sigma\,, \tag{103.8}$$

dove $d = d(x,y,z)$ è la distanza del punto di coordinate (x,y,z) dall'asse r.

ESEMPIO N° 1

SIA γ LA CURVA DEL PIANO Oxy, DI EQUAZIONE POLARE $\rho = \sin\theta\cos\theta$ $\quad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

E SIA C IL CILINDRO RETTO, AVENTE PER BASE IL DOMINIO PIANO RACCHIUSO DA γ, DI ALTEZZA $h = 2$, POSTO NEL SEMISPAZIO $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z \ge 0\}$



CALCOLIAMO IL FLUSSO DEL CAMPO $F=(\sqrt{x+y},0,z)$, ENTRANTE NELLA SUPERFICIE LATERALE S DEL CILINDRO. UNA RAPPRESENTAZIONE PARAMETRICA DI S È

$$\varphi(u,v)=\begin{cases} x=\operatorname{sen}u\cos^2 u \\ y=\operatorname{sen}^2 u\cos u \\ z=v \end{cases} \qquad (u,v)\in\left[0,\tfrac{\pi}{2}\right]\times[0,2]$$

Sia $\varphi : D \to \mathbb{R}^3$ una superficie regolare orientabile di equazioni $\varphi(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ e sia $\nu(u,v)$ il versore normale alla superficie nel punto $\varphi(u,v)$. Se $F : S \to \mathbb{R}^3$ è un campo vettoriale continuo definito sul sostegno S di φ, si dice *flusso del campo F attraverso S nella direzione di ν*, l'integrale

(103.12) $$\int_S (F,\nu)\,d\sigma\,.$$

Poiché

(103.13) $$\nu = \frac{(\varphi_u \wedge \varphi_v)(u,v)}{|(\varphi_u \wedge \varphi_v)(u,v)|}\,,$$

ricordando che le componenti di $(\varphi_u \wedge \varphi_v)(u,v)$ sono

(103.14) $$\det\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\,,\qquad \det\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}\,,\qquad \det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\,,$$

si ricava che l'integrale (103.12) è uguale all'integrale doppio

(103.15) $$\iint_D \left\{F_1(\varphi(u,v))\det\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + F_2(\varphi(u,v))\det\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} + F_3(\varphi(u,v))\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right\} du\,dv\,.$$

① ②

LE COMPONENTI DI $\varphi_u\wedge\varphi_v$ SONO ALLORA

② $\det\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} = 2\operatorname{sen}u\cos^2 u - \operatorname{sen}^3 u$

$\det\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} = -\cos^3 u + 2\operatorname{sen}^2 u\cos u$

$\det\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} = 0$

NEI PUNTI DI S DI COORDINATE LOCALI $(\frac{\pi}{4},v)$ SI HA COMUNQUE $(\varphi_u\wedge\varphi_v)(\frac{\pi}{4},v) = (\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4},0)$ E QUINDI IN TALI PUNTI LA NORMALE $\nu(\frac{\pi}{4},v) = (\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0)$ PUNTA VERSO L'ESTERNO DEL CILINDRO. IL FLUSSO ENTRANTE IN S È DATO ALLORA DA $-\int_S (F,\nu)\,d\sigma$ CHE PER LE ① E ② È UGUALE A

$$-\int_0^{\frac{\pi}{2}} du \int_0^2 \operatorname{sen}u\cos u\,\det\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\,dv = -2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}u\cos u\,(2\operatorname{sen}u\cos^2 u - \operatorname{sen}^3 u)\,du = -\frac{2}{15}$$

FORME DIFFERENZIALI NELLO SPAZIO. CAMPI IRROTAZIONALI

SIA $\omega = a\,dx + b\,dy + c\,dz$ UNA FORMA DIFFERENZIALE DI CLASSE $C^1(A)$ NELL'APERTO A DI $\mathbb{R}^3$ E SIA f UNA SUA PRIMITIVA. PER DEFINIZIONE DI PRIMITIVA SI HA (PAG. 364)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a\,,\quad \frac{\partial f}{\partial y} = b\,,\quad \frac{\partial f}{\partial z} = c \qquad \forall (x,y,z)\in A$$

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} = \frac{\partial b}{\partial x} \qquad \forall (x,y,z)\in A$$

DAL TEOREMA DI SCHWARZ SULL'INVERTIBILITÀ DELL'ORDINE DI DERIVAZIONE SI

ED ANALOGAMENTE PER LE COPPIE DI VARIABILI x,z E y,z. SI OTTENGONO COSÌ LE CONDIZIONI

$$\frac{\partial c}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial z}\,,\quad \frac{\partial a}{\partial z} = \frac{\partial c}{\partial x}\,,\quad \frac{\partial b}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial y} \qquad ①$$

CHE GENERALIZZANO LA CONDIZIONE $\frac{\partial b}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial y}$ TROVATA NEL PIANO.

UNA FORMA DIFFERENZIALE $\omega = a\,dx + b\,dy + c\,dz$ DI CLASSE C^1 IN UN APERTO DI $\mathbb{R}^3$, SI DICE CHIUSA SE I SUOI COEFFICIENTI a,b,c VERIFICANO LE CONDIZIONI ①.

LA FORMA $2xyz\,dx + x^2z\,dy + x^2y\,dz$ AD ESEMPIO NON È ESATTA IN $\mathbb{R}^3$, IN QUANTO NON È CHIUSA. INFATTI, POSTO $a = 2xyz$, $c = x^2y$, RISULTA $\frac{\partial a}{\partial z} \neq \frac{\partial c}{\partial x}$

SIA ORA $F = (F_1, F_2, F_3)$ UN CAMPO VETTORIALE. ESSO È CONSERVATIVO SE E SOLO SE LA FORMA $F_1\,dx + F_2\,dy + F_3\,dz$

È ESATTA. LA ① DIVENTA ALLORA

$$\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} = 0 \quad , \quad \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} = 0 \quad , \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 0 \qquad ②$$

SE F È UN CAMPO VETTORIALE, IL CAMPO CHE HA COME COMPONENTI I PRIMI MEMBRI DELLE DISUGUAGLIANZE ② VIENE DETTO ROTORE DI F E SI INDICA CON IL SIMBOLO ROTF. SI PONE CIOÈ

$$\mathrm{ROT}F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

IL ROTORE DI F SI PUÓ PENSARE ANCHE COME IL CAMPO VETTORIALE OTTENUTO SVILUPPANDO RISPETTO ALLA PRIMA COLONNA IL SEGUENTE DETERMINANTE FORMALE

$$\begin{vmatrix} e_1 & \frac{\partial}{\partial x} & F_1 \\ e_2 & \frac{\partial}{\partial x} & F_2 \\ e_3 & \frac{\partial}{\partial x} & F_3 \end{vmatrix}$$

DOVE e_1, e_2, e_3 SONO GLI ELEMENTI DELLA BASE CANONICA DI $\mathbb{R}^3$.

LA ② DIVENTA ALLORA $\mathrm{ROT}F = 0$

FORMULA DI STOKES

RICORDIAMO CHE, SE $F = (F_1, F_2, F_3)$ È UN CAMPO VETTORIALE, IL ROTORE DI F È IL CAMPO DI COMPONENTI

$$\mathrm{ROT}F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

SIA $\varphi : \mathcal{D} \to \mathbb{R}^3$ UNA SUPERFICIE REGOLARE CON BORDO, CON φ DI CLASSE C^2 NEL DOMINIO REGOLARE $\mathcal{D}$.

SE $F : A \to \mathbb{R}^3$ È UN CAMPO VETTORIALE DI CLASSE C^1 IN UN APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^3$ CONTENENTE IL SOSTEGNO S DELLA SUPERFICIE, SI HA

$$\int_S (\mathrm{ROT}F, v)\, d\sigma = \int_{\partial^+ S} (F, T)\, ds \qquad ③$$

DOVE V È IL CAMPO NORMALE A S E T È IL CAMPO TANGENTE AL BORDO $\partial^+ S$ ORIENTATO NEL VERSO POSITIVO CORRISPONDENTE ALL'ORIENTAMENTO DELLA SUPERFICIE S. LA FORMULA DI STOKES ESPRIME IL FATTO CHE LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO F INTORNO AL BORDO DI S, CIOÈ L'INTEGRALE A SECONDO MEMBRO, È UGUALE AL FLUSSO DEL ROTORE DEL CAMPO ATTRAVERSO LA SUPERFICIE, CHE È DATO DALL'INTEGRALE A PRIMO MEMBRO

ESEMPIO n°2

SIA Ψ LA SUPERFICIE DI EQUAZIONI $\begin{cases} x = u - v \\ y = v \\ z = u^2 + v^2 \end{cases}$

CON $(u,v) \in \mathcal{D} = \{ u^2 + v^2 \leq 1 \}$ (IL LETTORE VERIFICHI CHE TALE SUPERFICIE RAPPRESENTA UNA PORZIONE DI PARABOLOIDE).

QUESTA EQUAZIONE PARAMETRICA RAPPRESENTA UNA PORZIONE DI PARABOLOIDE E POSSIAMO VERIFICARLO

→ DALLE EQUAZIONI PARAMETRICHE POSSIAMO RICAVARE

$$\begin{cases} x = u - v \\ y = u \\ z = u^2 + v^2 \end{cases} \qquad y = u \implies u = y$$

$$x = y - v \qquad z = y^2 + v^2$$

ELIMINAZIONE DI V: RICAVIAMO V DALLA PRIMA EQUAZIONE

$$v = y - x$$

SOSTITUENDO IN $z = y^2 + v^2 \implies z = y^2 + (y-x)^2$

$$z = y^2 + y^2 + x^2 - 2xy$$

$$z = x^2 - 2xy + 2y^2$$

QUESTA È L'EQUAZIONE IMPLICITA DELLA SUPERFICIE.

DOMINIO DELLA SUPERFICIE: IL DOMINIO (u,v) È LIMITATO DALLA CONDIZIONE $u^2+v^2 \le 1$. QUESTO VINCOLO RAPPRESENTA UN DISCO NEL PIANO UV DI RAGGIO 1 CENTRATO NELL'ORIGINE

UTILIZZANDO LA FORMULA DI STOKES CALCOLIAMO $\int_{\partial^+ S} x^2 z\,dx + y\,dy - yz\,dz$ → $\int_{\partial^+ S} (F,T)\,ds$

INDICATO CON F IL CAMPO VETTORIALE DI COMPONENTI (x^2z, y, yz), L'INTEGRALE È UGUALE A

POICHÈ $\mathrm{ROT}F = (z, x^2, 0)$ PER LA ③ L'INTEGRALE RICHIESTO È

$$\iint_D (u^2+v^2)\,\mathrm{SET}\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + (u-v)^2\,\mathrm{SET}\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}\,du\,dv$$

$$\mathrm{SET}\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} = 2v$$

$$\mathrm{SET}\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} = -2(u+v)$$

L'INTEGRALE SI RISOLVE A

$$2\iint_D (u^2+v^2)v - (u-v)^2(u+v)\,du\,dv = 2\iint_D v(v^2-u^2+2uv)\,du\,dv = 0$$

DIMOSTRAZIONE FORMULA DI STOKES:

SUPPONIAMO CHE L'ORIENTAMENTO INDOTTO SU ∂S DALLA RAPPRESENTAZIONE PARAMETRICA γ COINCIDA CON L'ORIENTAMENTO POSITIVO DI ∂S. SE INDICHIAMO CON $X(x,y,z)$, $Y(x,y,z)$, $Z(x,y,z)$ LE COMPONENTI DEL CAMPO F, LA ③ DIVENTA

$$\int_{\partial^+ S} \omega = \iint_D \left\{ (Z_y - Y_z)\,\mathrm{SET}\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + (X_z - Z_x)\,\mathrm{SET}\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} + (Y_x - X_y)\,\mathrm{SET}\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right\} du\,dv$$

DOVE $\omega = X\,dx + Y\,dy + Z\,dz$ E DOVE $(x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ È UNA RAPPRESENTAZIONE PARAMETRICA DELLA SUPERFICIE

POICHÈ LA CURVA ORIENTATA $\partial^+ S$ HA EQUAZIONI $x = x(u(t), v(t))$, $y = y(u(t), v(t))$, $z = z(u(t), v(t))$, $t \in [a,b]$ SI HA

$$\int_{\partial^+ S} \omega = \int_a^b \left\{ (X_u + Y_y + Z_u)u' + (X_v + Y_y + Z_v)v' \right\} dt = \int_{+\partial D} (X_u + Y_y + Z_u)\,du + (X_v + Y_y + Z_v)\,dv$$

APPLICANDO ALL'ULTIMO INTEGRALE LA FORMULA DI STOKES NEL PIANO SI DEDUCE QUINDI

$$\int_{\partial^+ S} \omega = \iint_D \left\{ \frac{\partial}{\partial u}(X\,x_v + Y\,y_v + Z\,z_v) - \frac{\partial}{\partial v}(X\,x_u + Y\,y_u + Z\,z_u) \right\} du dv = \tag{104.11}$$
$$= \iint_D \left\{ \left(\frac{\partial X}{\partial u} x_v + \frac{\partial Y}{\partial u} y_v + \frac{\partial Z}{\partial u} z_v \right) - \left(\frac{\partial X}{\partial v} x_u + \frac{\partial Y}{\partial v} y_u + \frac{\partial Z}{\partial v} z_u \right) \right\} du dv .$$

Osserviamo che

$$\frac{\partial X}{\partial u} x_v - \frac{\partial X}{\partial v} x_u = \tag{104.12}$$
$$= (X_x\,x_u + X_y\,y_u + X_z\,z_u)\,x_v - (X_x\,x_v + X_y\,y_v + X_z\,z_v)\,x_u =$$
$$= -X_y\,(x_u\,y_v - x_v\,y_u) + X_z\,(z_u\,x_v - z_v\,x_u) .$$

Analogamente

$$\frac{\partial Y}{\partial u} y_v - \frac{\partial Y}{\partial v} y_u = Y_x(x_u\,y_v - x_v\,y_u) - Y_z(y_u\,z_v - y_v\,z_u) \tag{104.13}$$

$$\frac{\partial Z}{\partial u} z_v - \frac{\partial Z}{\partial v} z_u = -Z_x(z_u\,x_v - z_v\,x_u) + Z_y(y_u\,z_v - y_v\,z_u) . \tag{104.14}$$

Per la (104.11), dalle precedenti relazioni si ottiene

$$\int_{\partial^+ S} \omega = \iint_D \Big\{ (Z_y - Y_z)(y_u\,z_v - y_v\,z_u) + \tag{104.15}$$
$$+ (X_z - Z_x)(z_u\,x_v - z_v\,x_u) + (Y_x - X_y)(x_u\,y_v - x_v\,y_u) \Big\} du dv ,$$

e quindi risulta provata la (104.9).

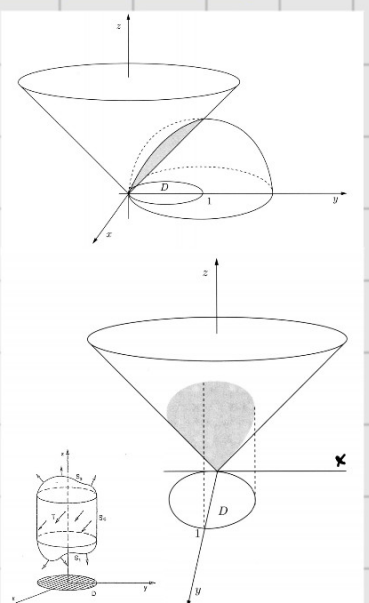
TEOREMA DELLA DIVERGENZA

SIA T UN DOMINIO REGOLARE DI $\mathbb{R}^3$. SE $F: T \longrightarrow \mathbb{R}^3$ È UN CAMPO VETTORIALE DI CLASSE C^1, SI HA

$$\iiint_T \mathrm{div} F \, dx\,dy\,dz = \int_S (F, V_e)\, d\sigma \quad (5) \qquad \mathrm{div} F = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \quad (4)$$

DOVE V_e È IL CAMPO NORMALE A S, ORIENTATO VERSO L'ESTERNO DEL DOMINIO T E LA DIVERGENZA $\mathrm{div} F$ DI $F = (x, y, z)$ È, PER DEFINIZIONE, UGUALE A (4). LA (5) ESPRIME QUINDI IL FATTO CHE L'INTEGRALE SU T DELLA DIVERGENZA DEL CAMPO F È UGUALE AL FLUSSO DEL CAMPO USCENTE DA T

ESEMPIO n° 3



SIA $T = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \le z^2,\ x^2 + y^2 + z^2 \le 2y,\ z \ge 0\}$

CALCOLIAMO IL FLUSSO DEL CAMPO $F = (0, yz, x)$ USCENTE DA T. L'INSIEME T È L'INTERSEZIONE DEL CONO DI VERTICE NELL'ORIGINE ED AMPIEZZA $\frac{\pi}{2}$ CON LA SEMISFERA DEL SEMISPAZIO $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z \ge 0\}$, DI CENTRO $(0,1,0)$ E RAGGIO 1. POICHÈ LA PROIEZIONE DI T SUL PIANO Oxy È IL CERCHIO $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - y \le 0\}$, T PUÓ ESSERE PENSATO COME IL DOMINIO NORMALE DEFINITO DALLE LIMITAZIONI $\sqrt{x^2 + y^2} \le z \le \sqrt{2y - x^2 - y^2}$

POICHÈ $\mathrm{div} F = z$, PER LA (4) SI HA $\int_{\partial T} (F, V_e)\, d\sigma = \iiint_T z \, dx\,dy\,dz =$

$$= \iint_D dx\,dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2y-x^2-y^2}} z\,dz = \iint_D (y-x^2-y^2)\,dx\,dy$$

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA DELLA DIVERGENZA :

Dimostrazione del teorema della divergenza: ci limitiamo a provare la (104.16) solo nel caso più semplice in cui T sia un dominio regolare, normale rispetto a tutti e tre i piani coordinati. Indichiamo con $X(x,y,z), Y(x,y,z), Z(x,y,z)$ le componenti del campo F. Si ha

$$\iiint_T \operatorname{div} F\,dx\,dy\,dz = \iiint_T \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z}\right) dx\,dy\,dz\,. \tag{104.21}$$

Essendo T normale rispetto al piano xy, esisteranno un dominio regolare D del piano e due funzioni $f_1, f_2 : D \to \mathbb{R}$, di classe $C^1(D)$, tali che (si veda la Figura 10.28)

$$T = \{(x,y,z) :\ (x,y) \in D,\ f_1(x,y) \le z \le f_2(x,y)\}\,. \tag{104.22}$$

Per le formule di riduzione degli integrali tripli (viste nel Paragrafo 78) si ha

$$\begin{aligned}\iiint_T \frac{\partial Z}{\partial z}\,dx\,dy\,dz &= \iint_D dx\,dy \int_{f_1(x,y)}^{f_2(x,y)} \frac{\partial Z}{\partial z}\,dz = \\ &= \iint_D \{Z(x,y,f_2(x,y)) - Z(x,y,f_1(x,y))\}\,dx\,dy\,.\end{aligned} \tag{104.23}$$

Calcoliamo ora

$$\int_S (F,\nu_e)\,d\sigma = \int_{\partial T} (F,\nu_e)\,d\sigma = \int_{\partial T} \{X(e_1,\nu_e) + Y(e_2,\nu_e) + Z(e_3,\nu_e)\}\,d\sigma\,, \tag{104.24}$$

e in particolare l'ultimo addendo

$$\int_{\partial T} Z(e_3,\nu_e)\,d\sigma\,, \tag{104.25}$$

dove ν_e è il campo normale esterno a ∂T e ∂T è l'unione delle due superfici S_1 e S_2, grafico rispettivamente di f_1 e f_2, e della superficie cilindrica

$$S_C = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ (x,y) \in \partial D,\ f_1(x,y) \le z \le f_2(x,y)\}\,. \tag{104.26}$$

Dato che la normale a S_C è ortogonale a e_3, si ha

$$\int_{\partial T} Z(e_3,\nu_e)\,d\sigma = \int_{S_1} Z(e_3,\nu_e)\,d\sigma + \int_{S_2} Z(e_3,\nu_e)\,d\sigma\,. \tag{104.27}$$

In ogni punto di S_1 il versore normale esterno è dato da

$$\nu_{e|_{S_1}} = \frac{1}{\sqrt{1+|Df_1|^2}}\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}, \frac{\partial f_1}{\partial y}, -1\right), \tag{104.28}$$

mentre su S_2 è dato da

$$\nu_{e|_{S_2}} = \frac{1}{\sqrt{1+|Df_2|^2}}\left(-\frac{\partial f_2}{\partial x}, -\frac{\partial f_2}{\partial y}, 1\right); \tag{104.29}$$

ricordando la definizione di integrale di superficie, si ha quindi

$$\int_{\partial T} Z(e_3,\nu_e)\,d\sigma = -\iint_D Z(x,y,f_1(x,y))\,dx\,dy + \iint_D Z(x,y,f_2(x,y))\,dx\,dy\,. \tag{104.30}$$

Allora dalla (104.23), segue

$$\iiint_T \frac{\partial Z}{\partial z}\,dx\,dy\,dz = \int_{\partial T} Z(e_3,\nu_e)\,d\sigma\,. \tag{104.31}$$

Analogamente si prova che

$$\iiint_T \frac{\partial Y}{\partial y}\,dx\,dy\,dz = \int_{\partial T} Y(e_2,\nu_e)\,d\sigma\,, \tag{104.32}$$

$$\iiint_T \frac{\partial X}{\partial x}\,dx\,dy\,dz = \int_{\partial T} X(e_1,\nu_e)\,d\sigma\,. \tag{104.33}$$

Confrontando le ultime uguaglianze con le (104.21), (104.24) si ottiene la tesi.

3.8 Teorema di Stoks o del Rotore

Ipotesi :
Data Σ (superficie) regolare e $\Sigma \in C^2_D$, con bordo $B\Sigma$ (curva) regolare (o regolare a tratti)
e dato il campo vettoriale $F = (F_1,F_2,F_3) \in C^0_V, V \subset \mathbb{R}^3, \Sigma \subset \mathbb{R}^3$

Tesi Passaggio da un integrale Superficiale ad un Curvilineo:
$\iint_\Sigma (rotF \cdot n_e)d\sigma = \int_{+B\Sigma}(F \cdot t)ds$
Dove $rotF = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (L,M,N)$
Parametrica: $n_e = \frac{(r_u \wedge r_v)}{|r_u \wedge r_v|}$ Cartesiana: $n_e = \frac{-f_x,-f_y,1}{\sqrt{1+\nabla f^2}} = \frac{-f_x,-f_y,1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$
Parametrica: $d\sigma = |r_u \wedge r_v|dudv$ Cartesiana: $d\sigma = \sqrt{1+\nabla f^2}dxdy = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}dxdy$

Dimostrazione NON lo dimostriamo, ne vediamo la validità:
$\Sigma \begin{cases} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{cases} \quad (u,v) \in D \subset \mathbb{R}^2$
Σ Regolare
Parametrica: $M(jacobiana) : \begin{bmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{bmatrix}$ e $\rho(M) = 2$ (rango uguale a 2)
Cartesiana: $\begin{cases} z = f(x,y) \in C^1 \\ (x,y) \in D \subset \mathbb{R}^2 \end{cases}$
$\iint_\Sigma (rotF \cdot n_e)d\sigma = \iint_D [(-f_x) \cdot L(-f_y) \cdot M + 1 \cdot N]dxdy$
Piccolo passo indietro
$\int_{+B\Sigma}(F_1,F_2,F_3)(\frac{x'(t)}{\sqrt{}}, \frac{y'(t)}{\sqrt{}}, \frac{z'(t)}{\sqrt{}})\sqrt{}(calcolo\ ds\ che\ si\ semplifica)dt$
$B\Sigma \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \qquad t \in [a,b] \\ z = f(x(t),y(t)) \end{cases}$
$\int_a^b [F_1(x(t),y(t),f(x(t),z(t))+F_2(x(t),y(t),f(x(t),z(t))+F_3(x(t),y(t),f(x(t),z(t))]dt$

3.8.1 Corollari Teorema di Stokes

Primo Corollario Sotto le ipotesi del teorema di Stokes (illustrarle):
Dato $F = (F_1,F_2,F_3)$ e $\begin{cases} \Sigma_1 \\ \Sigma_2 \end{cases}$ se $B\Sigma_1 = B\Sigma_2$
allora $\iint_{\Sigma_1}(rotF \cdot n_1)d\sigma_1 = \iint_{\Sigma_2}(rotF \cdot n_2)d\sigma_2 \Rightarrow \int_{+B\Sigma_1}(F \cdot t)ds = \int_{+B\Sigma_2}(F \cdot t)ds$

Secondo Corollario Sotto le ipotesi del teorema di Stokes (illustrarle):
Data $F = \nabla h \quad h(x,y,z)$ quindi $(F_1,F_2,F_3) = (h_x,h_y,h_z)$
$\iint_\Sigma (rotF \cdot n_e)d\sigma = \iint_\Sigma (rot\nabla h \cdot n_e)d\sigma = 0$ facendo riferimento alle forme differenziali lineari esatte.

3.7 Formule di Green-Gauss

Teorema 1 in $\mathbb{R}^2$:
Sia $f(x,y) \in C^0_D, \frac{\partial f}{\partial x} \in C^0_D$.
Sia D normale rispetto all'asse y. La sua frontiera, FD, è una cruva regolare (o regolare a tratti) orientata positivamente.

Tesi :
$\iint_D \frac{\partial f}{\partial x}dxdy = \int_{+FD} f dy$

Dimostrazione Si calcolano separatamente i due integrali e si confrontano i risultati:
Integrale Doppio:

$\iint_D \frac{\partial f}{\partial x}dxdy = \int_c^d dy \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial f}{\partial x}dx = \int_c^d f(\beta(y),y) - f(\alpha(y),y)dy$

Integrale Curvilineo:

$\int_\gamma f dy = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} + \int_{\gamma_3} + \int_{\gamma_4}$ γ_1 e γ_3 valgono 0 perchè il $dy = 0$, visto che la y non varia su quegli intervalli(date anche le ipotesi del teorema), quindi:
$\int_\gamma f dy = \int_{\gamma_2} f dy + \int_{\gamma_4} f dy = \int_c^d f(\beta(y),y)dy + \int_d^c f(\alpha(y),y)dy =$
$= \int_c^d f(\beta(y),y) - f(\alpha(y),y)dy$

Teorema 2 :
Sia $g(x,y) \in C^0_D, \frac{\partial g}{\partial y} \in C^0_D$.
Sia D normale rispetto all'asse x. La sua frontiera, FD, è una cruva regolare (o regolare a tratti) orientata positivamente.

Tesi :
$\iint_D \frac{\partial g}{\partial y}dxdy = -\int_{+FD} g\,dx$

Dimostrazione Analoga al primo Teorema:
Integrale Doppio:

$\iint_D \frac{\partial g}{\partial y}dxdy = \int_a^b dx \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \frac{\partial g}{\partial y}dy = \int_a^b g(x,h_2(x)) - g(x,h_1(x))dx$

Integrale Curvilineo:

$\int_{+FD} g\,dx = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} + \int_{\gamma_3} + \int_{\gamma_4}$ γ_2 e γ_4 valgono 0 perchè la x non varia in quegi intervalli(date anche le ipotesi del teorema), quindi:
$\cdot \int_\gamma = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} = \int_a^b g(x,h_1(x))dx + \int_b^a g(x,h_2(x))dx =$
$= \int_a^b g(x,h_1(x))dx - \int_a^b g(x,h_2(x))dx =$
$= \int_a^b g(x,h_1(x)) - \int_b^a g(x,h_2(x))dx =$
$= -\int_a^b g(x,h_2(x)) - g(x,h_1(x))dx$

Teorema 3 :
Se $\omega \in C^1_D = F_1dx + F_2dy$ è chiusa e l'insieme D è semplicemente connesso allora ω è esatta.

Dimostrazione :
$\forall \gamma$ chiusa $= +FD$.
$\oint_{+FD} F_1dx + F_2dy = 0$ perchè:
$\oint_{+FD} F_1dx + F_2dy = \int_{+FD} -\frac{\partial F_1}{\partial y}dxdy + \int_{+FD} \frac{\partial F_2}{\partial x}dxdy = 0$

Teorema 4 Divergenza: $\iint_V div\,\bar{v} = \int_{+\partial V}(v \cdot n_e)d\sigma$

3.7.1 Applicazione Formule di Green-Gauss

Calcolo Aree domini Piani :

1:

$\iint_D dxdy = \int_{+FD} xdy$ =area del Dominio

2:

3.6.6 Teoremi/Proprietà Forme Esatte

Teorema 1 :
Sia $\omega \in C^1_V$ esatta e sia $\gamma \subset V \left\{ r = r(t) \quad t \in [a,b] \right.$ regolare (o regolare a tratti)

$\int_\gamma \omega = f(B) - f(A)$
Dove f è la funzione potenziale e A, B sono i due punti estremi della curva. Questo teorema afferma che l'integrale non dipende dal percorso ma solo dagli estremi.

Dimostrazione Si dimostra con il Teorema della derivata di una funzione composta:
$\int_\gamma F_1dx+F_2dy+F_3dz = \int_a^b [\frac{\partial f}{\partial x}x'(t)+\frac{\partial f}{\partial y}y'(t)+\frac{\partial f}{\partial z}z'(t)]dt = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial t}dt = f(b)-f(a)$

Teorema 2 :
ω esatta in V ,$\forall \gamma$ chiusa $\subset V$ $\oint_\gamma \omega = 0$

Dimostrazione Si dimostra con l'applicazione del teorema precedente:
$\int_\gamma = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} = [f(B) - f(A)] + [f(A) - f(B)] = 0$

Teorema 3 Le seguenti proposizioni sono equivalenti:

- ω *esatta*
- $\forall \gamma$ chiusa $\oint_{+\gamma} \omega = 0$
- $\int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_2} \omega$ dove γ_1 *e* γ_2 hanno gli stessi estremi e senso di percorrenza

Dimostrazione Si dimostra con le formule di Green-Gauss:

$$\oint_{+\gamma} F_1dx + F_2dy = ^{G-G}= \iint_D -\frac{\partial F_1}{\partial y} + \frac{\partial F_2}{\partial x}dxdy = 0$$

Visto che ω è chiusa $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$

$\iint_D dxdy = -\int_{+FD} ydx$ =area del

3:

Area del Dominio=$\frac{1}{2}(\int_{+FD} x\,dy - y\,dx)$

3.6.5 Differenziali Esatti

Definizione Data la forma differenziale lineare $\omega \in C^1_V, V \subset \mathbb{R}^3$
Essa si definisce esatta in V se $\exists f(x,y,x) : df = \omega$
$df = F_1dx + F_2dy + F_3dz \Rightarrow fx = F1, fy = F_2, fz = F_3$

Condizione necessaria Per ω esatta($\omega = df$) in V:
Per far si che ω sia esatta in V il $rotF = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (0,0,0)$

Dimostrazione:
Ipotesi: ω esatta in D
Teorema di Schwarz: $f_{xy} = f_{yx}$.
$rotF = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} =$
$i(\frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial f}{\partial z}) - \frac{\partial}{\partial z}(\frac{\partial f}{\partial y})) = 0,$
$-j(\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial f}{\partial z}) - \frac{\partial}{\partial z}(\frac{\partial f}{\partial x})) = 0,$
$k(\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial f}{\partial y}) - \frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial f}{\partial x})) = 0$

Condizione Necessaria e Sufficente Per ω esatta:

$$\omega \text{ esatta in } V_{semplicemente\ connesso} \iff \begin{cases} \omega & chiusa \\ V & semplicemente\ connesso \end{cases}$$

Dimostrazione Solo in $\mathbb{R}^2$ (Perché abbiamo le formule di G-G in $\mathbb{R}^2$)
Ipotesi: $\begin{cases} \omega & chiusa \\ V & semplicemente\ connesso \end{cases} \iff \omega$ esatta in V
ω chiusa in $\mathbb{R}^2$ $(\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y})$
se data $\forall \gamma \subset D$ chiusa, allora $\oint_{+\gamma} \omega = 0$. Dimostrato con Teorema 3(vedi sezione teoremi).
Per prendere una quasiasi curva chiusa in un inseme , l'insieme deve essere semplicemente connesso